

人教 B 版选必 1 第 1 章 空间向量与立体几何·讲练件（140 题）

全件 140 题：简单 21 | 中档 104 | 难 15

节名	题量	简单/中档/难	题型组数
1.1.1 空间向量及其运算	10	简单 6/中档 4/难 0	9
1.1.2 空间向量基本定理	4	简单 2/中档 2/难 0	3
1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系	10	简单 3/中档 7/难 0	7
1.2.1 空间中的点、直线与空间向量	9	简单 2/中档 6/难 1	6
1.2.2 空间中的平面与空间向量	7	简单 2/中档 5/难 0	5
1.2.3 直线与平面的夹角	8	简单 1/中档 6/难 1	7
1.2.4 二面角	13	简单 0/中档 13/难 0	12
1.2.5 空间中的距离	79	简单 5/中档 61/难 13	69
合计	140	简单 21/中档 104/难 15	118

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其运算

本节 10 题：简单 6 | 中档 4 | 难 0 提分线：简单→保 60% | 中档→保 80%

1.1.1.1 知识讲解 | 空间向量及其运算

1.1.1-1. (基) 空间向量

【编注】与必修 2 平面向量初步的定义类比记忆（只多“空间”二字）；零向量方向任意、模为 0，是概念题易错点。

(1) 定义：在空间，我们把具有大小和方向的量叫做空间向量。

(2) 长度：空间向量的大小叫做空间向量的长度或模。

【编注】对比辨析——空间向量与平面向量（旧知识：必修 2 第 6 章平面向量初步）：

对比项	旧知识：平面向量	新知识：空间向量
研究范围	同一平面内（二维）	空间中（三维），平面情形为其特例
定义	具有大小	具有大小和方向的量，含义

义	小和方向的量	一致
加减、数乘与数量积	三角形 / 平行四边形法则与运算律	法则与运算律完全一致，直接迁移
共线与共面	共线向量定理刻画平面内位置关系	共线定理（条目 5）与共面向量定理（条目 9）并用，刻画空间位置关系
易混点	——	任意两个空间向量必共面，但“不共线”的两向量只张成一张平面，不能作空间基底（须三个不共面，条目 10）

1.1.1-2. (基) 空间向量的表示

【编注】字母表示与有向线段表示贯穿全章书写，解题前先统一记号；模的记号与绝对值区